Material do Estudante — Desafios 5 e 7

Estrutura de Dados II | Unidade III — Grafos | Profa. Kadidja Valéria

Nome: Matheus Lopes Rodrigues

Turma: N1

Data: 23/10/2026

Desafio 5 — Isomorfismo

G: V = {1, 2, 3, 4}; E = {(1,2), (2,3), (3,4), (4,1)}

H: V = {a, b, c, d}; E = {(a,c), (c,b), (b,d), (d,a)}

1. Ordem e tamanho

A ordem é o número de vértices e o tamanho é o número de arestas. Contando direto nos conjuntos:

- G: ordem = 4 e tamanho = 4
- H: ordem = 4 e tamanho = 4

Até aqui os dois batem, o que já é um bom sinal, mas ainda não prova nada.

2. Graus e sequência de graus

Contei em quantas arestas cada vértice aparece:

Vértice de G	Grau	Vértice de H	Grau
1	2	a	2
2	2	b	2
3	2	c	2
4	2	d	2

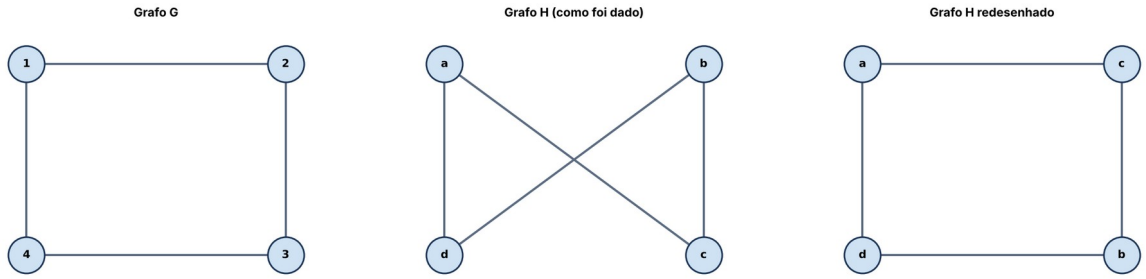
Sequência de graus de G: (2, 2, 2, 2)

Sequência de graus de H: (2, 2, 2, 2)

As sequências são iguais. Todo vértice tem grau 2, então os dois grafos são ciclos de 4 vértices.

3. Procurando a correspondência

Quando desenhei o H na ordem alfabética (a, b, c, d nos cantos de um quadrado), as arestas ficaram cruzadas e parecia um grafo diferente. Aí percebi que era só o desenho: seguindo as arestas, o caminho é a → c → b → d → a, que é um quadrado igual ao G. Redesenhei o H nessa ordem e ficou igualzinho.



Então montei a correspondência seguindo o ciclo de G (1 → 2 → 3 → 4) e o ciclo de H (a → c → b → d):

Vértice em G	**Correspondente em H**
1	a
2	c
3	b
4	d

4. Conferindo aresta por aresta

Aresta em G	**Vira em H**	**Existe em H?**
(1, 2)	(a, c)	Sim
(2, 3)	(c, b)	Sim
(3, 4)	(b, d)	Sim
(4, 1)	(d, a)	Sim

As 4 arestas de G viraram exatamente as 4 arestas de H, e nenhuma ficou sobrando. Os pares que não são vizinhos também continuam não sendo: em G, 1 e 3 não são ligados, e em H, a e b também não. O mesmo vale para 2 e 4, que viram c e d.

5. Conclusão

Justificativa: G e H são isomorfos. Os dois têm ordem 4, tamanho 4 e a mesma sequência de graus. Além disso, encontrei a bijeção f(1) = a, f(2) = c, f(3) = b, f(4) = d, que leva cada aresta de G em uma aresta de H. Ou seja, as adjacências são preservadas. A diferença entre eles é só o nome dos vértices e o jeito que foram desenhados.

Reflexão: não, ter a mesma sequência de graus não é suficiente. É uma condição necessária: se as sequências fossem diferentes, os grafos com certeza não seriam isomorfos. Mas pode acontecer de serem iguais e os grafos serem diferentes. Um exemplo que pensei: um ciclo com 6 vértices (C6) e dois triângulos separados. Nos dois

casos a sequência é (2, 2, 2, 2, 2, 2), mas o C6 é conexo e os dois triângulos não, então não tem como existir uma correspondência que preserve as ligações. Por isso precisei fazer a verificação aresta por aresta no passo 4.

Desafio 7 — Sequência de graus

Objetivo: montar um grafo simples com 8 vértices e sequência de graus (1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6).

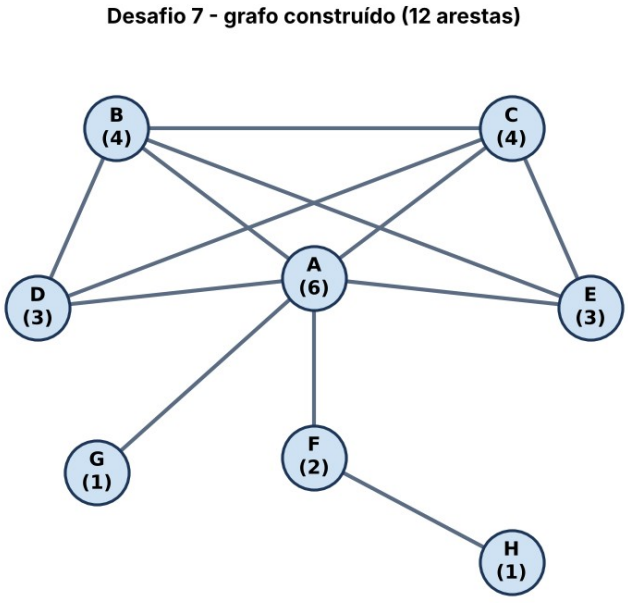
Antes de começar, somei a sequência: 1 + 1 + 2 + 3 + 3 + 4 + 4 + 6 = 24. Como a soma dos graus é sempre o dobro do número de arestas, o grafo precisa ter 24 ÷ 2 = 12 arestas. A soma deu par, então era possível montar.

Como construí

Defini os graus que cada vértice precisava ter: A = 6, B = 4, C = 4, D = 3, E = 3, F = 2, G = 1 e H = 1. Depois fui ligando, começando pelo de maior grau e sem fazer laço nem aresta repetida:

1. **A (grau 6):** liguei A com B, C, D, E, F e G. O A já ficou completo. Com isso B ficou faltando 3, C faltando 3, D faltando 2, E faltando 2, F faltando 1 e G completo.
2. **B (faltavam 3):** liguei B com C, D e E. Agora C falta 2, D falta 1 e E falta 1.
3. **C (faltavam 2):** liguei C com D e E. D e E ficaram completos.
4. **Sobrou F e H, cada um faltando 1:** liguei F com H e fechou tudo.

Conjunto de arestas E = {(A,B), (A,C), (A,D), (A,E), (A,F), (A,G), (B,C), (B,D), (B,E), (C,D), (C,E), (F,H)}



Graus obtidos

Vértice	Grau obtido	Vizinhos
A	6	B, C, D, E, F, G
B	4	A, C, D, E
C	4	A, B, D, E
D	3	A, B, C
E	3	A, B, C
F	2	A, H
G	1	A
H	1	F

Sequência obtida: (1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6), igual à pedida.

Soma dos graus: 6 + 4 + 4 + 3 + 3 + 2 + 1 + 1 = 24

Número de arestas: 12

Verificação: 24 = 2 × 12. Sim, a soma dos graus é igual a duas vezes o número de arestas, como diz o Lema do Aperto de Mãos. Isso acontece porque cada aresta tem duas pontas e conta 1 no grau de cada uma delas.

Também conferi que o grafo é simples: não tem nenhuma aresta de um vértice com ele mesmo, e nenhum par aparece duas vezes no conjunto E.

Conferência em Python

Fiz tudo no papel, mas usei um código curto pra conferir as contas dos dois desafios. Ele confirmou os graus, a correspondência do desafio 5 e a soma do desafio 7.

```
# desafios 5 e 7 - grafos
# aluno: matheus lopes rodrigues
# usei esse codigo so pra conferir as contas que fiz no papel

# ---------- desafio 5: isomorfismo ----------
g_vertices = [1, 2, 3, 4]
g_arestas = [(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 1)]

h_vertices = ["a", "b", "c", "d"]
h_arestas = [("a", "c"), ("c", "b"), ("b", "d"), ("d", "a")]


def graus(vertices, arestas):
    g = {}
    for v in vertices:
        g[v] = 0
    for x, y in arestas:
        g[x] += 1
        g[y] += 1
    return g
```

```
print("G -> ordem:", len(g_vertices), "| tamanho:", len(g_arestas))
print("H -> ordem:", len(h_vertices), "| tamanho:", len(h_arestas))
print("graus de G:", graus(g_vertices, g_arestas))
print("graus de H:", graus(h_vertices, h_arestas))

# a correspondencia que eu achei
f = {1: "a", 2: "c", 3: "b", 4: "d"}

ok = True
for x, y in g_arestas:
    nx, ny = f[x], f[y]
    existe = (nx, ny) in h_arestas or (ny, nx) in h_arestas
    print("(", x, ",", y, ") vira (", nx, ",", ny, ") ->", existe)
    if not existe:
        ok = False
print("isomorfos?", ok)

# ---------- desafio 7: sequencia de graus ----------
arestas7 = [
    ("A", "B"), ("A", "C"), ("A", "D"), ("A", "E"), ("A", "F"), ("A", "G"),
    ("B", "C"), ("B", "D"), ("B", "E"),
    ("C", "D"), ("C", "E"),
    ("F", "H"),
]
vertices7 = ["A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H"]

g7 = graus(vertices7, arestas7)
print()
for v in vertices7:
    print(v, "tem grau", g7[v])
sequencia = sorted(g7.values())
soma = sum(sequencia)
print("sequencia:", sequencia)
print("soma dos graus:", soma, "| arestas:", len(arestas7))
print("soma = 2 x arestas?", soma == 2 * len(arestas7))
```